Fundamentos de Git - Obteniendo un repositorio Git

1. Obtención de Repositorios Para empezar a trabajar, tienes dos vías principales para obtener un proyecto: puedes inicializar uno localmente en una carpeta de tu computadora para crear la estructura necesaria de rastreo, o puedes clonar uno remoto, lo cual descarga una copia completa de un repositorio existente incluyendo todo su historial de versiones.

2. Ciclo de Vida y Guardado de Cambios Los archivos se dividen en dos categorías: rastreados (que ya son parte del historial) y sin rastrear (archivos completamente nuevos).

- Durante tu trabajo, puedes revisar el estado general para ver qué se ha modificado.
- Debes preparar explícitamente los archivos que deseas incluir en tu próximo guardado.
- Antes de guardar, puedes verificar las diferencias exactas de las líneas de texto que modificaste.
- Al confirmar los cambios, el sistema guarda una instantánea permanente de los archivos que habías preparado.
- Adicionalmente, puedes configurar el sistema para que ignore automáticamente archivos temporales o generados por otros programas, y utilizar funciones integradas para eliminar o renombrar archivos de forma segura.

3. Exploración del Historial Para revisar la evolución del proyecto, puedes consultar el registro de confirmaciones. Tienes opciones para ver el detalle exacto de las líneas que cambiaron, observar un resumen estadístico, o visualizar gráficamente cómo se han unido las distintas ramas. Además, puedes filtrar este historial buscando por fechas, por autor, o por palabras específicas dentro del código.

4. Deshacer Errores El sistema te permite corregir equivocaciones de varias maneras, aunque debes tener cuidado de no borrar trabajo no guardado:

- Puedes modificar tu última confirmación para corregir el mensaje o incluir archivos que olvidaste.
- Si preparaste un archivo por accidente, puedes retirarlo del área de preparación manteniendo intactas las modificaciones que hiciste en el texto.
- Si te arrepientes de los cambios realizados en un archivo, puedes descartarlos por completo para devolverlo a su estado original (esto borra los cambios locales de manera irreversible).

5. Trabajo con Remotos Para colaborar con otras personas, es necesario conectarse a servidores remotos. Puedes registrar varias fuentes remotas, descargar la información nueva que tus compañeros han subido (con la opción de combinarla automáticamente con tu trabajo actual) y, cuando estés listo, enviar tus propias confirmaciones locales al servidor para compartirlas.

6. Etiquetas (Tags) Puedes marcar momentos importantes en el historial de tu proyecto, como el lanzamiento de una nueva versión. Las etiquetas pueden ser simples referencias o

versiones anotadas que incluyen información del autor, fecha y mensajes descriptivos. Estas etiquetas no se comparten automáticamente, por lo que debes enviarlas al servidor de manera manual.

7. Atajos (Alias) Para agilizar tu trabajo diario, el sistema permite configurar atajos personalizados. Esto significa que puedes asignar palabras muy cortas a instrucciones largas que uses con frecuencia, ahorrando tiempo al escribir.